



UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE
POLITEHNICA BUCUREȘTI
Facultatea de Mecanică și Tehnologie

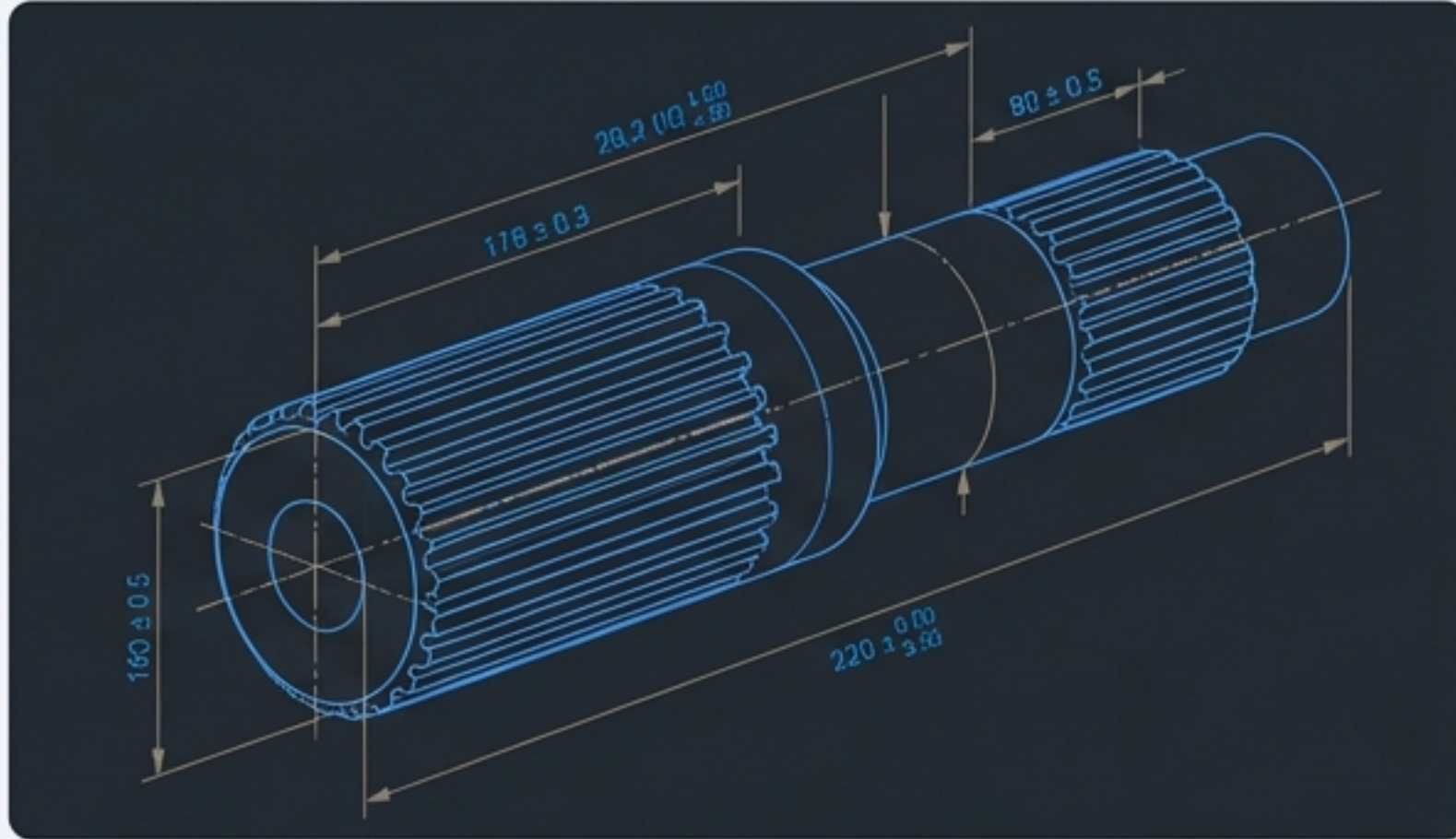
Tehnologii de Fabricație Aditivă

Lucrarea de Laborator 5: Analiza Calității Pieselor Fabricate Aditiv

Program de master: Ingineria și Managementul Fabricației Produselor
Titular curs: Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL

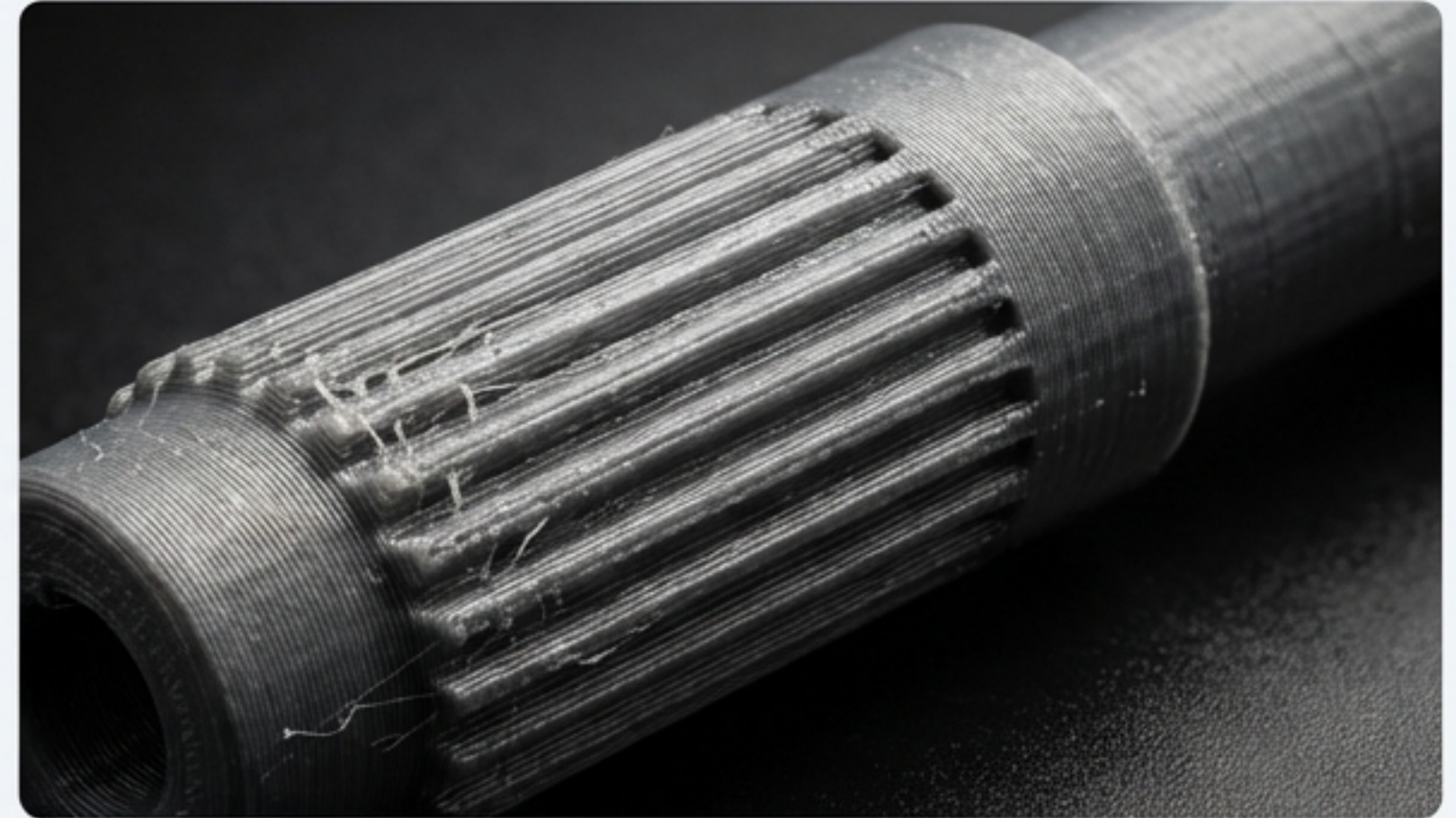
Provocarea Inginerului: De la Modelul Digital la Realitatea Fizică

Intenția Proiectantului



Modelul CAD reprezintă geometria perfectă, intenția funcțională a produsului. Toate dimensiunile, toleranțele și formele sunt definite cu precizie matematică.

Rezultatul Procesului



Piesa fizică, obținută prin FDM, poartă amprenta procesului de fabricație. Contracțiile termice, efectul de scară („stair-stepping”) și anizotropia materialului introduc abateri dimensionale și geometrice.

Scopul Lucrării

Să investigăm, să cuantificăm și să înțelegem cauzele diferențelor dintre modelul digital și piesa reală. Veți acționa ca ingineri de control al calității, folosind instrumente metrologice avansate.

Obiective Specifice

La finalul lucrării, veți putea:

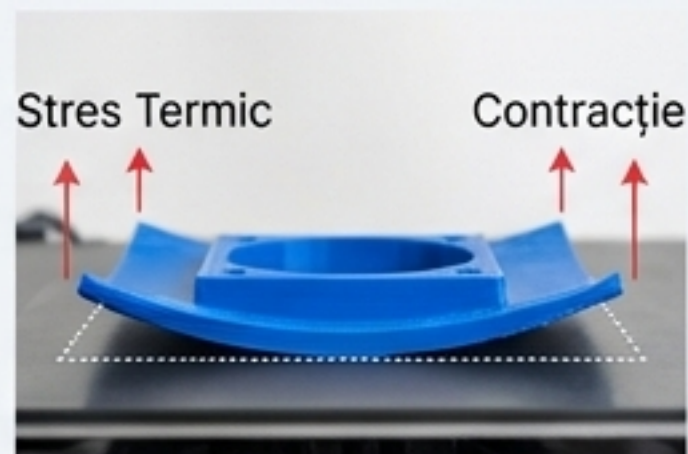
- ✓ Măsura abaterile dimensionale și geometrice utilizând echipamente de precizie (proiector de profil, CMM).
- ✓ Identifica defectele tipice ale pieselor fabricate prin FDM.
- ✓ Corela parametrii de proces (ex. grosimea stratului) cu calitatea piesei.
- ✓ Interpreta rezultatele pentru a propune soluții de optimizare.

Noțiuni Teoretice Esențiale: De Ce Apar Abaterile?

Cauza 1: Fenomene Termice

Răcirea neuniformă a materialului extrudat (ex. 210°C pentru PLA) induce contracții și tensiuni interne.

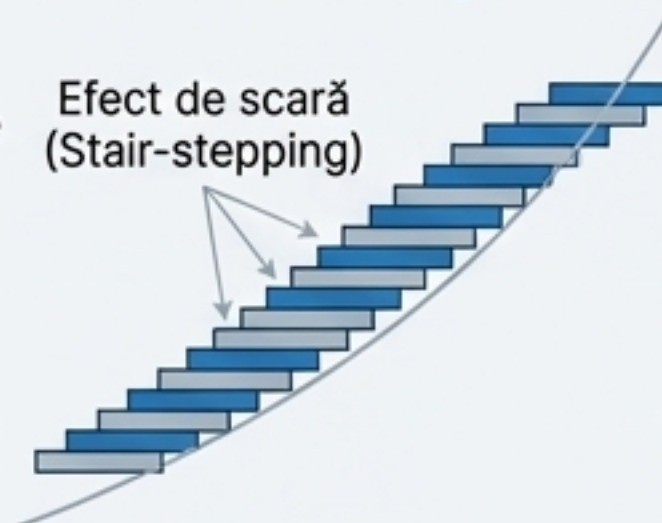
Efecte: Deformare (warping), delaminare (aderență slabă între straturi), abateri dimensionale.



Cauza 2: Discretizarea Geometrică (Slicing)

Suprafețele curbe sau înclinate sunt approximate printr-o succesiune de straturi discrete, generând efectul de „stair-stepping”.

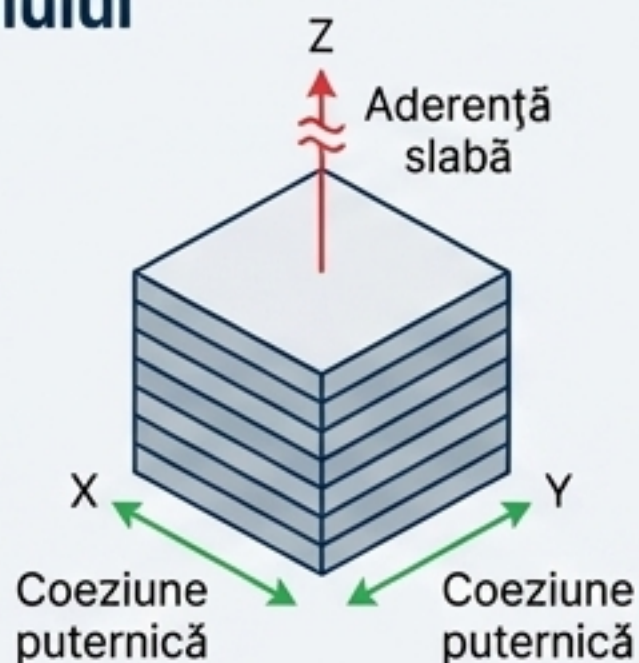
Efecte: Abateri de formă, rugozitate crescută pe suprafețele înclinate.



Cauza 3: Anizotropia Materialului

Proprietățile mecanice variază în funcție de direcția de imprimare. Aderența dintre straturi (axa Z) este, de regulă, mai slabă decât coeziunea materialului în planul XY.

Efecte: Rezistență mecanică redusă pe direcția Z, influență asupra stabilității dimensionale.



Cauza 4: Parametrii de Proces

Grosimea stratului, viteza de imprimare, densitatea de umplere și orientarea piesei influențează direct toate fenomenele de mai sus. O grosime mică a stratului crește precizia, dar și timpul de fabricație.



Grosime strat



Viteză imprimare



Densitate umplere



Orientare piesă

Echipamente, Software și Materiale: Trusa Inginerului Metrolog

Echipamente de Fabricație



Imprimanta 3D: Zortrax M200 Plus

Specificații cheie

Tehnologie FDM, precizie în redarea detaliilor fine.

Material

Filament Z-PLA (Acid Polilactic) - cunoscut pentru rigiditate și stabilitate dimensională bună.

Software



Proiectare CAD: CATIA V5

Pentru crearea și analiza modelului digital de referință.

Slicing: Z-Suite v. 3.6.0.0

Pentru pregătirea modelului (.STL) și generarea codului de imprimare.

Analiză Statistică: Minitab & MATLAB (Neural Network Toolbox)

Pentru interpretarea datelor experimentale și optimizare.

Instrumente de Măsurare și Control (Echipamente de Investigație)



Proiector de Profil Vertical

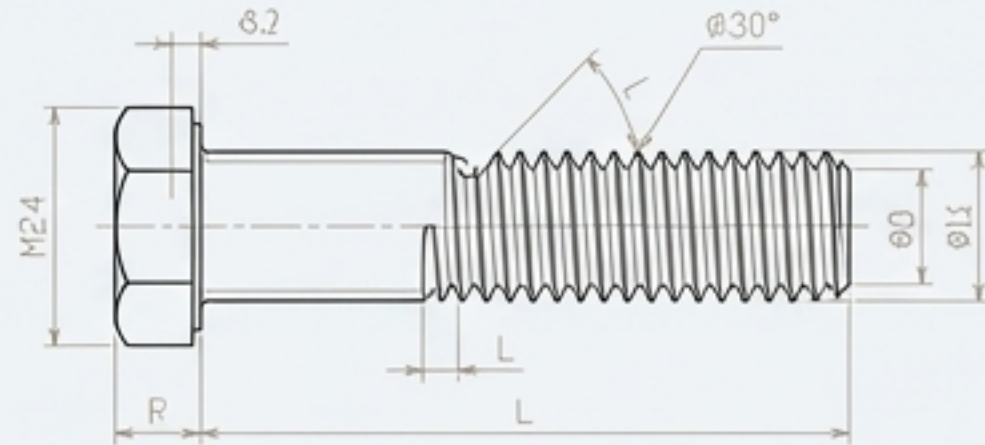
Pentru analiza 2D de înaltă rezoluție a geometriei (ex. flancurile unui filet). Măsurare optică, fără contact.

Mașină de Măsurat în Coordonate (CMM): Tesa Micro-Hite 3D

(precizie $\pm 0,001$ mm). Pentru evaluare tridimensională precisă a geometriilor complexe (ex. arbori canelați).

Descrierea Problemei: Două Studii de Caz cu Relevanță Industrială

Studiu de Caz I: Piesa Filetată (Șurub M24)



Context

Îmbinările demontabile sunt fundamentale în ingineria mecanică. Precizia profilului filetului determină funcționalitatea și rezistența asamblării.

Problemă de Investigat

Cum afectează grosimea stratului (0,09 mm, 0,14 mm, 0,19 mm) precizia unghiulară a flancurilor filetului (valoare nominală: 30°)?

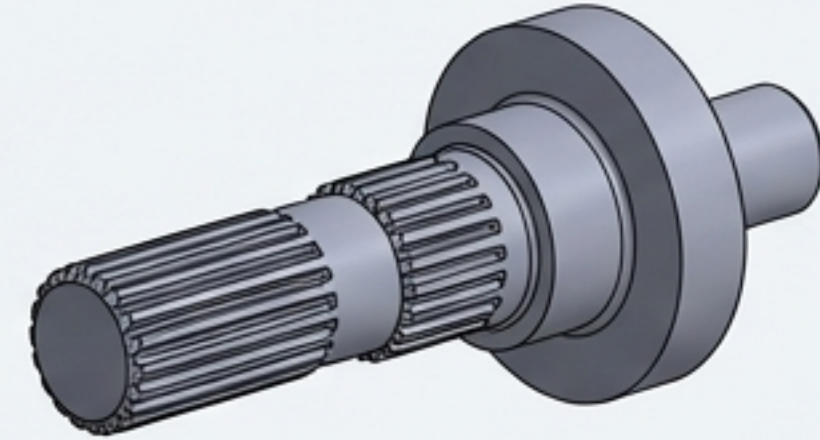
Cerințe Tehnologice

Obținerea unui profil cât mai apropiat de geometria teoretică, fără post-procesare.

Constrânger AM

Efectul de „stair-stepping” pe suprafețele înclinate ale flancurilor.

Studiu de Caz II: Arborele Canelat



Context

Transmiterea precisă a momentului de torsiune în sistemele mecanice (cutii de viteze, cuplaje) depinde de ajustajul corect dintre arborele și butucul canelat.

Problemă de Investigat

Care este influența combinată a grosimii stratului, densității de umplere și diametrului nominal asupra abaterilor dimensionale ale profilului canelurilor?

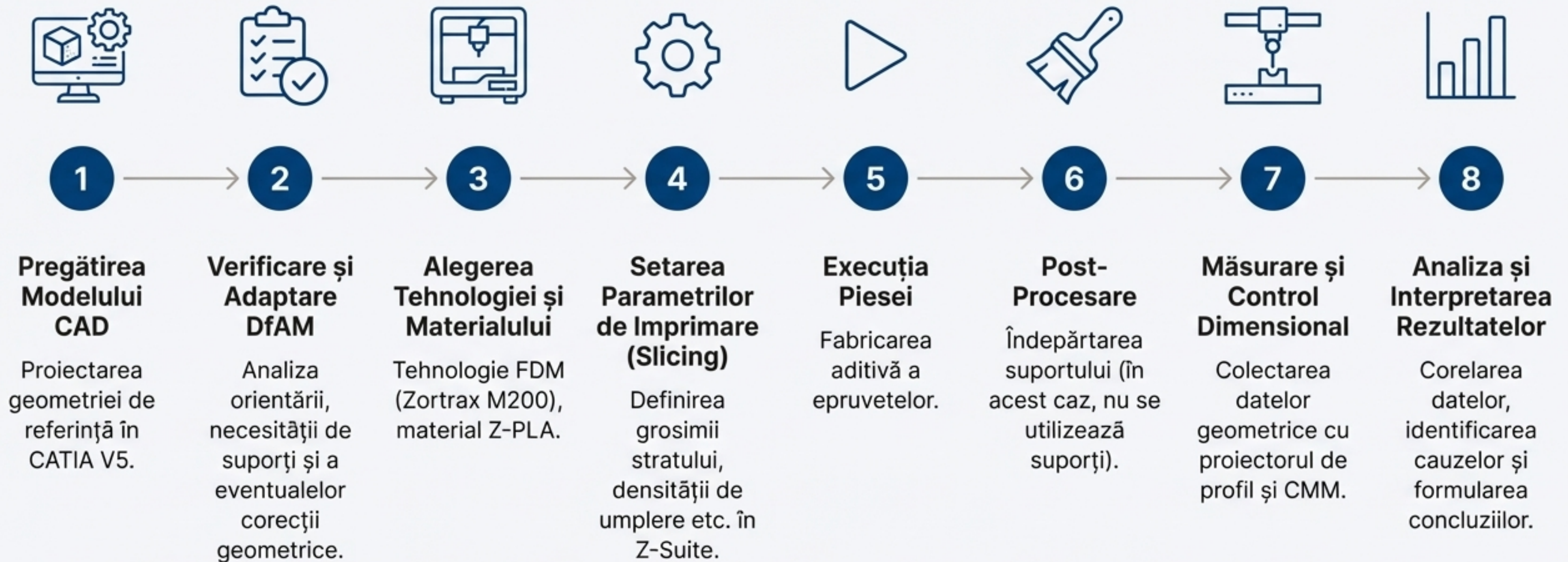
Cerințe Tehnologice

Minimizarea jocurilor sau a strângerilor excesive în ansamblu.

Constrângeri AM

Contrații neuniforme pe o geometrie complexă, acumularea erorilor pe axa Z.

Metodologia de Lucru: Protocolul de Investigație a Calității



Pașii de Lucru (Studiu de Caz I): Măsurarea Profilului Filetat

1. Pregătirea Măsurării:

Primiți setul de 3 epruvete de șurub M24, printate cu grosimi de strat diferite: 0,09 mm, 0,14 mm și 0,19 mm.

2. Inspecția Vizuală cu Proiectorul de Profil:

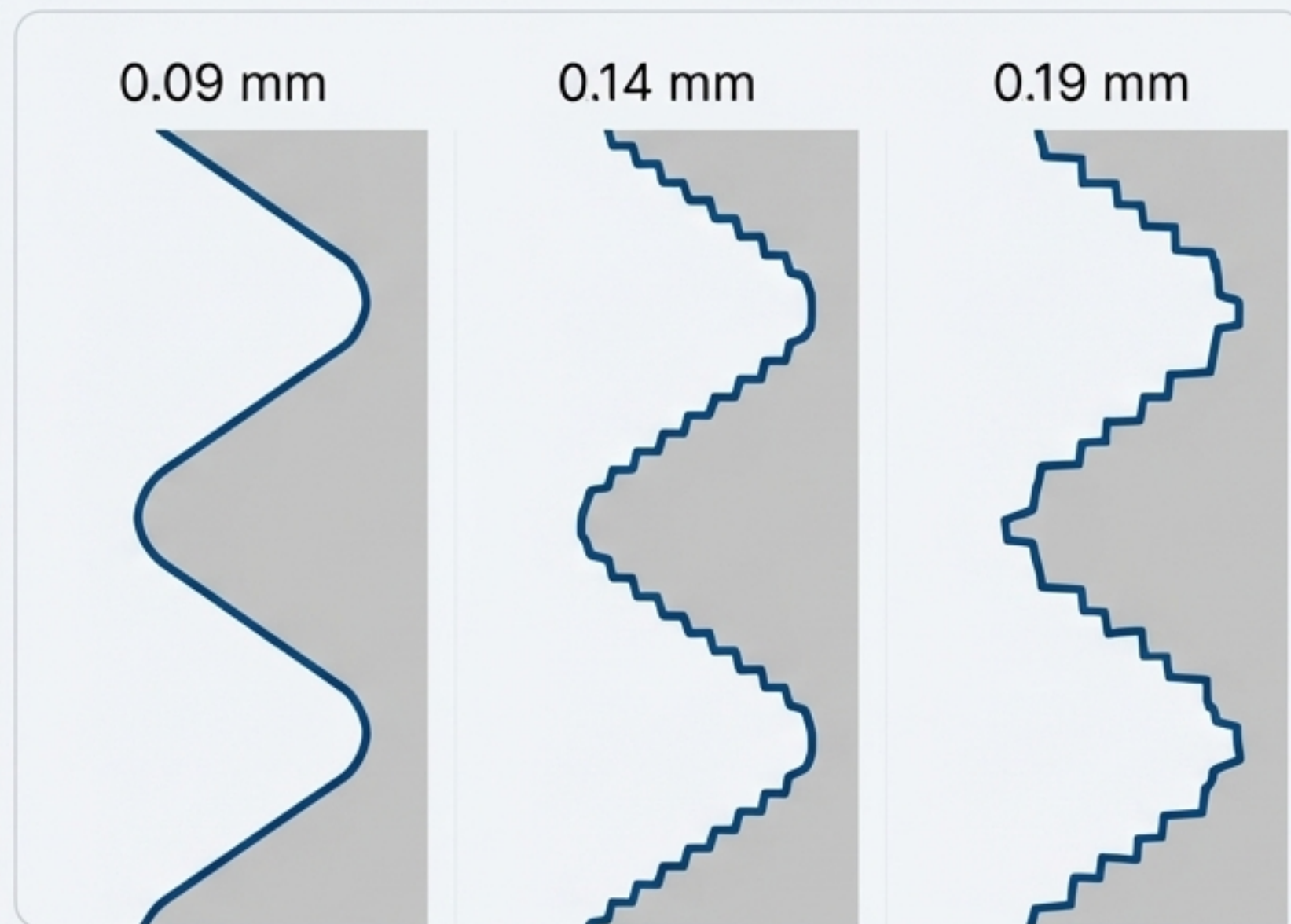
- Poziționați fiecare epruvetă pe masa proiectorului.
- Focalizați imaginea pentru a obține un contur clar al profilului filetului.
- **Observați:** Efectul de 'stair-stepping'. Cum se modifică aspectul flancurilor odată cu creșterea grosimii stratului?

3. Măsurarea Unghiurilor Flancurilor:

- Utilizând goniometrul digital al proiectorului, măsurați unghiul flancului superior și inferior pentru fiecare epruvetă.
- Efectuați 3 măsurători pentru fiecare unghi și calculați media.

4. Înregistrarea Datelor:

- Notați valorile medii în tabelul de laborator.
- Calculați abaterea față de valoarea nominală de 30°.
- $\Delta \text{unghi} = \text{Unghi}_{\text{măsurat}} - 30^\circ$



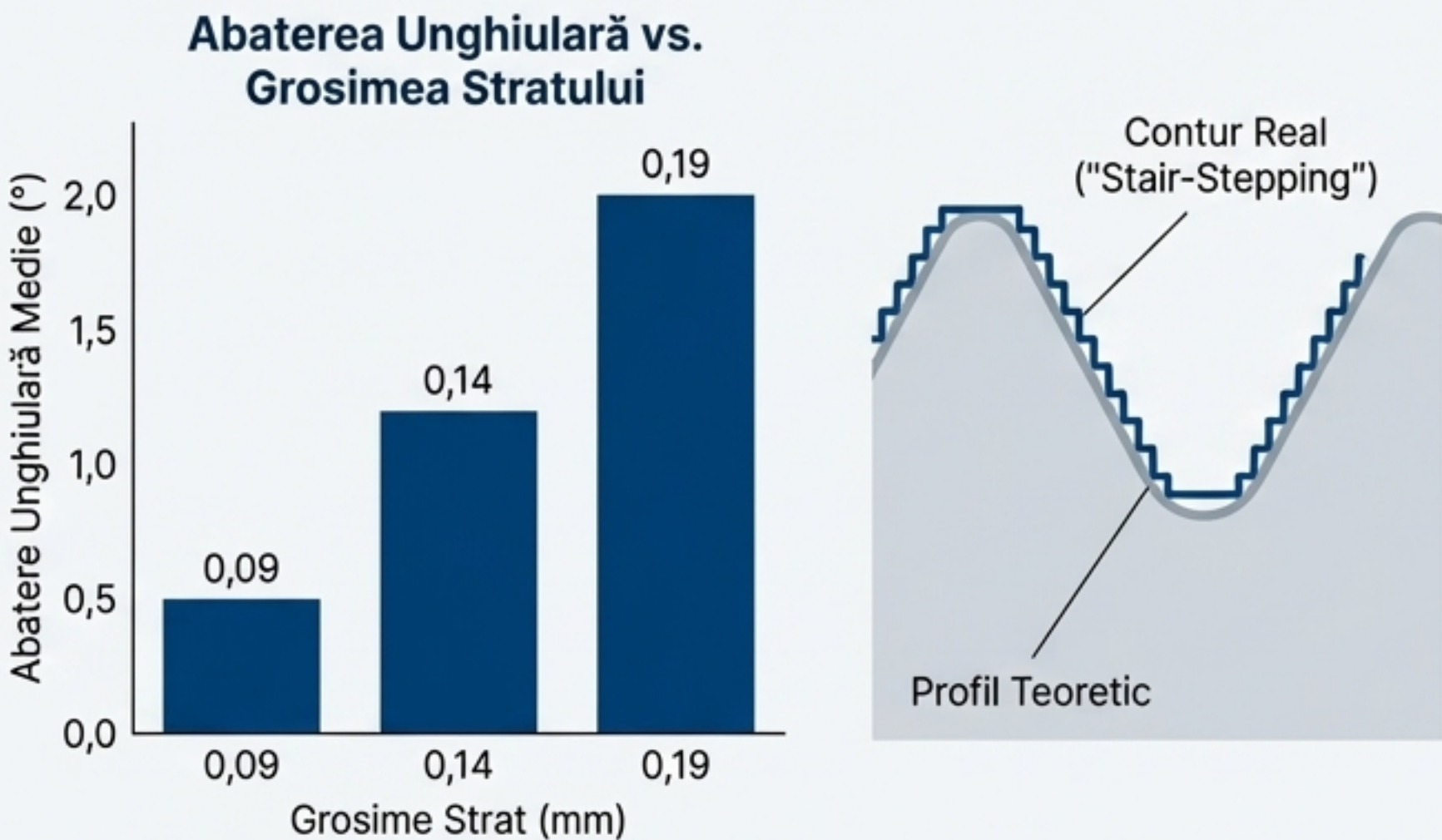
Gândește ca un Inginer

De ce este importantă măsurarea ambelor flancuri (superior și inferior)? Ce ar sugera o diferență sistematică între ele?

Rezultate și Analiză (Studiu de Caz I): Impactul Grosimii Stratului

Rezultate Așteptate

Observație principală: Precizia dimensională scade odată cu creșterea grosimii stratului. Abaterile unghiulare față de valoarea nominală de 30° vor fi mai mari pentru stratul de 0,19 mm.

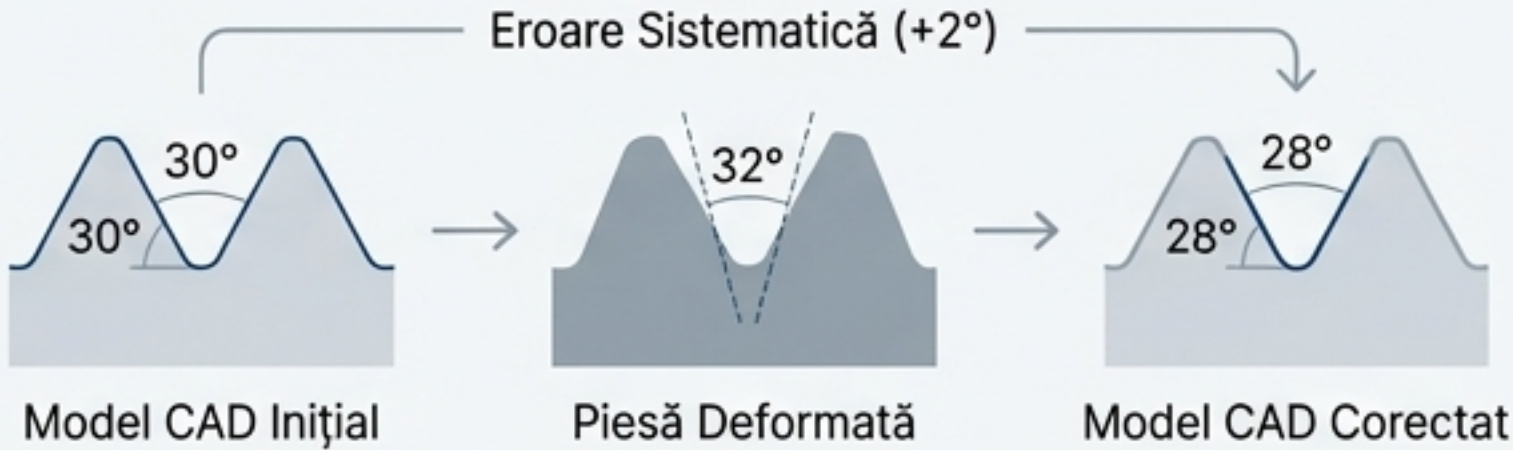


Interpretare Inginerească și Strategii de Optimizare

Cauza: Deformarea profilului este cauzată de discretizarea geometrică și de presiunea duzei pe straturile anterioare incomplet solidificate.

Soluția: Compensarea erorilor direct în modelul CAD.

Concept: Dacă procesul introduce o eroare sistematică (ex: mărește unghiul cu ~2°), putem modifica intenționat modelul CAD (ex: proiectăm unghiul la 28°) pentru a obține un rezultat final mai apropiat de 30°.



Pași de Lucru (Studiu de Caz II): Metrologie 3D pentru Arborele Canelat



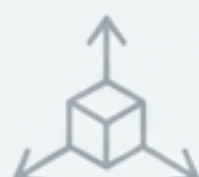
1. Identificarea Epruvetelor:

Primiți un set de arbori și butuci canelați, fabricați conform planului experimental (variații de grosime strat, densitate umplere, diametru nominal).



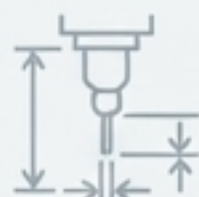
2. Pregătirea Măsurării pe CMM:

Fixați piesa pe masa mașinii de măsurat în coordonate (Tesa Micro-Hite 3D). Asigurați-vă că piesa este stabilă și corect orientată.



3. Definirea Sistemului de Coordonate:

Utilizând software-ul CMM (TESA Reflex), stabiliți originea și axele sistemului de coordonate al piesei, conform planului de măsurare.



4. Colectarea Datelor Dimensionale:

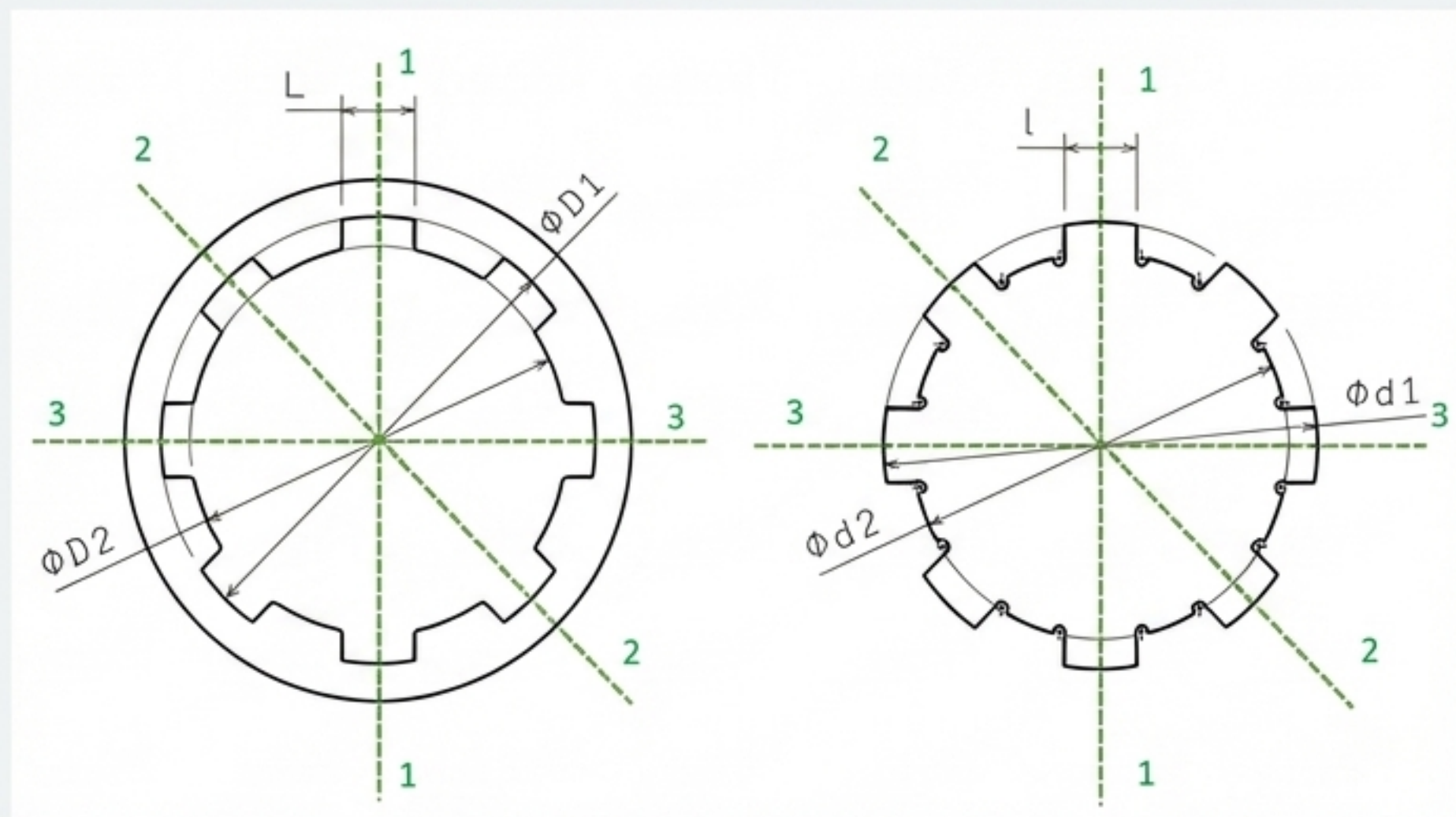
Software-ul va ghida palpatorul CMM pentru a măsura automat dimensiunile cheie, conform schemei.

- **Ce se măsoară:** Diametrul exterior ($\emptyset d1$, $\emptyset D1$), Diametrul interior ($\emptyset d2$, $\emptyset D2$), Lățimea canelurii (l , L)
- **Cum se măsoară:** Pe trei direcții distincte (0° , 45° , 90°) pentru a surprinde ovalizarea și abaterile de formă.



5. Exportul și Înregistrarea Rezultatelor:

Salvați raportul de măsurare generat de software. Introduceți valorile medii pentru fiecare dimensiune în portofoliul de laborator.



Rezultate Brute și Date Procesate (Studiu de Caz II)

Un plan experimental factorial complet (3 factori, 3 niveluri) generează o cantitate semnificativă de date. Obiectivul nostru este să transformăm aceste măsurători în informații utile.

Exemplu de Măsurători Brute

Tabel Exemplu Măsurători (Ød1 / ØD1)

Nr. Crt.	Grosime strat	Densitate umplere	Ød1n, ØD1n (mm)	Ød1m (mm)	ØD1m (mm)
1	0.09	20	48	47.772	47.669
5	0.09	50	54	53.780	53.697
9	0.09	80	60	59.798	59.705
...	...	...	...	...	...

Conversia în Indicatori de Performanță

Pentru a compara piese de dimensiuni diferite, normalizăm eroarea calculând **abaterea relativă absolută (ard)**.

$$\text{ard}_{\text{Ød1}} = \frac{|\text{Ød1}_m - \text{Ød1}_n|}{\text{Ød1}_n}$$

Tabel Exemplu Abateri Relative (ard Ød1 / ard ØD1)

Nr. Crt.	Grosime strat	Densitate umplere	Ød1, ØD1n (mm)	ard Ød1	ard ØD1
1	0.09	20	48	0.0048	0.0069
5	0.09	50	54	0.0041	0.0056
9	0.09	80	60	0.0034	0.0049
...	...	...	...	...	...

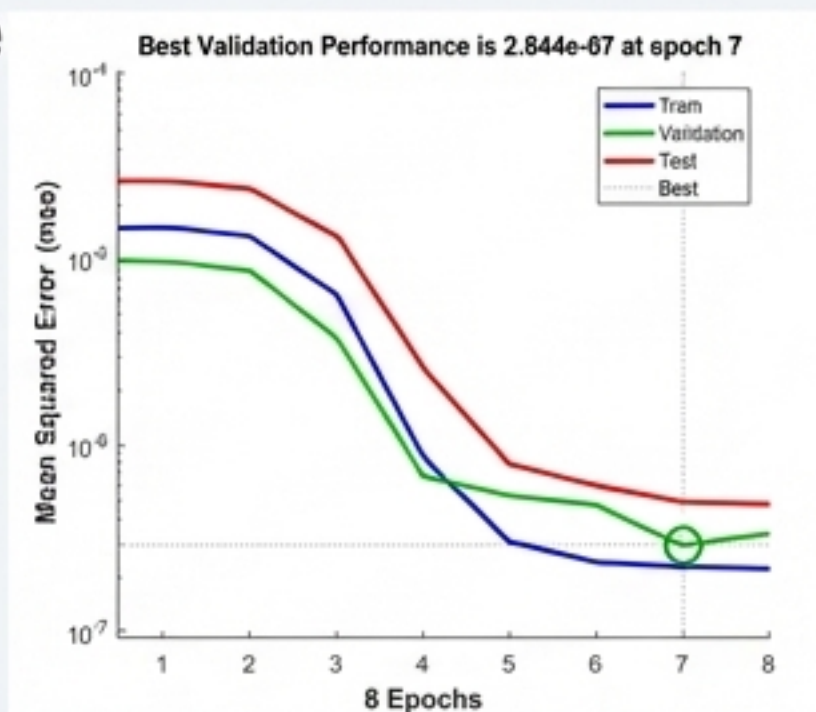
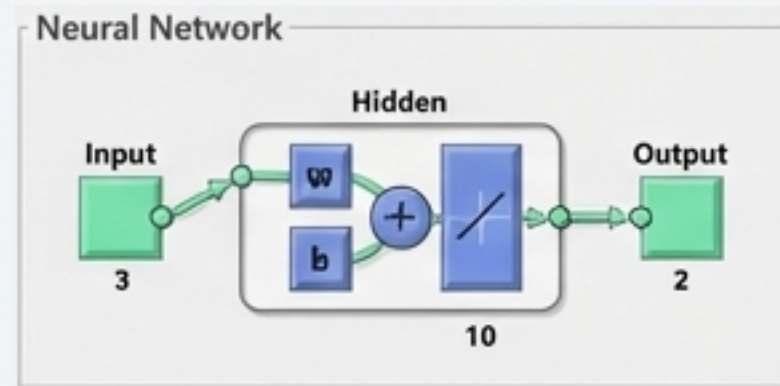
Insight: Acum putem compara direct performanța procesului, indiferent de diametrul piesei.

Analiză Avansată: De la Date la Predicție și Optimizare

Problematică: Relația dintre 3 parametri de intrare (grosime strat, densitate, diametru) și abaterile rezultate este complexă și neliniară. O analiză manuală este inefficientă.

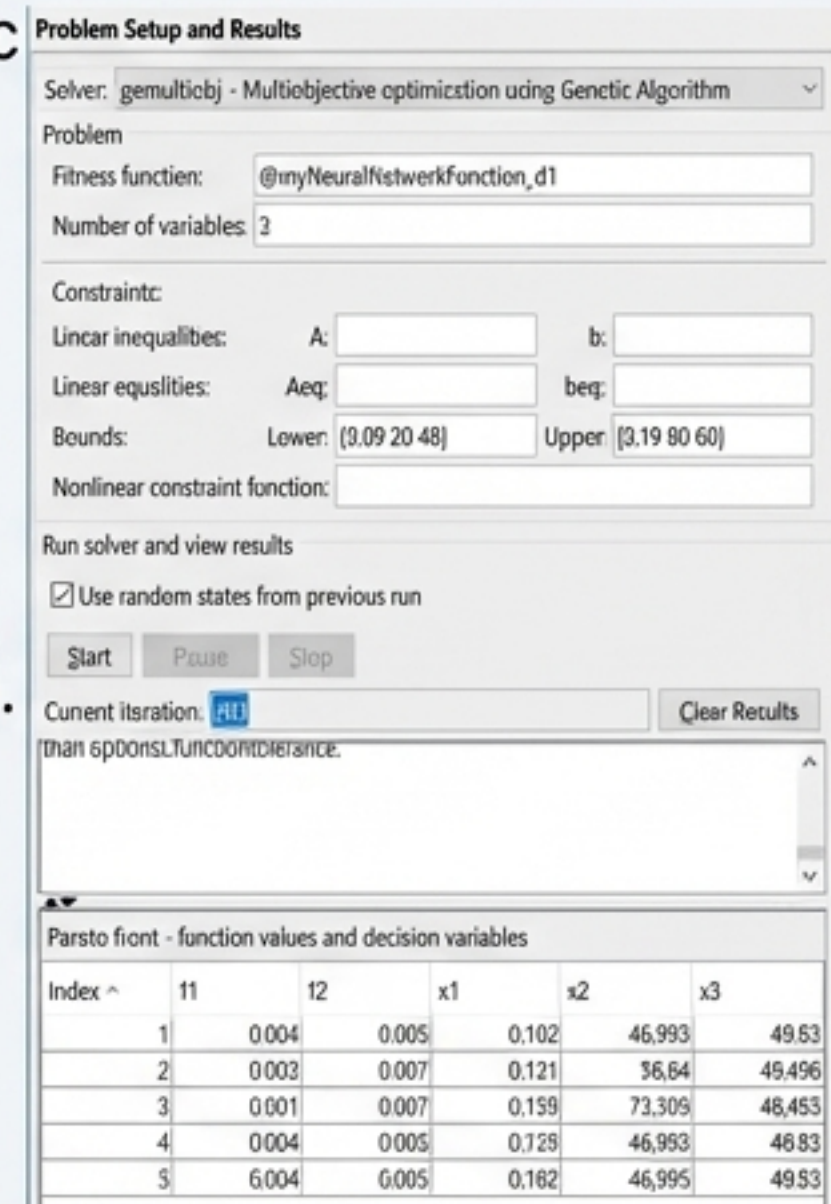
Pasul 1: Modelare Predictivă cu Rețele Neuronale Artificiale (ANN)

- **Concept:** Antrenăm o rețea neuronală cu datele experimentale pentru a "învăța" relația dintre parametrii de proces și abateri. Rețeaua devine un model capabil să prezică abaterile pentru orice combinație nouă de parametri.
- **Performanța Modelului:** Acuratețea este măsurată prin coeficientul de corelație (R^2). O valoare $R^2 > 0.95$ indică o predicție excelentă.



Pasul 2: Optimizare Multi-Obiectivă cu Algoritmi Genetici (GA)

- **Concept:** Algoritmul genetic utilizează modelul ANN antrenat pentru a explora mii de conii de combinații posibile de parametri, "evoluând" spre soluția optimă care minimizează abaterile pentru arbore (ard_0d1) și butuc (ard_0D1).
- **Rezultat:** Un set de parametri optimi (front Pareto) care oferă cel mai bun compromis între obiectivele concurente.



Validarea Rezultatelor: De la Teorie la Piesa Optimizată

Pasul 1: Identificarea Soluției Optime (Rezultate GA)

Algoritmul genetic a identificat un set de parametri optimi pentru minimizarea abaterilor. De exemplu, pentru diametrul $\varnothing d1/\varnothing D1$:

Pasul 2: Fabricarea și Măsurarea Piese de Validare

Pentru a valida predicțiile, am fabricat o nouă piesă folosind parametri apropiați de cei optimi, selectabili pe imprimantă:

- Grosime strat: **0,09 mm**
- Densitate umplere: **50%**
- Diametru nominal: **50 mm**

Pasul 3: Comparația Predicție vs. Realitate

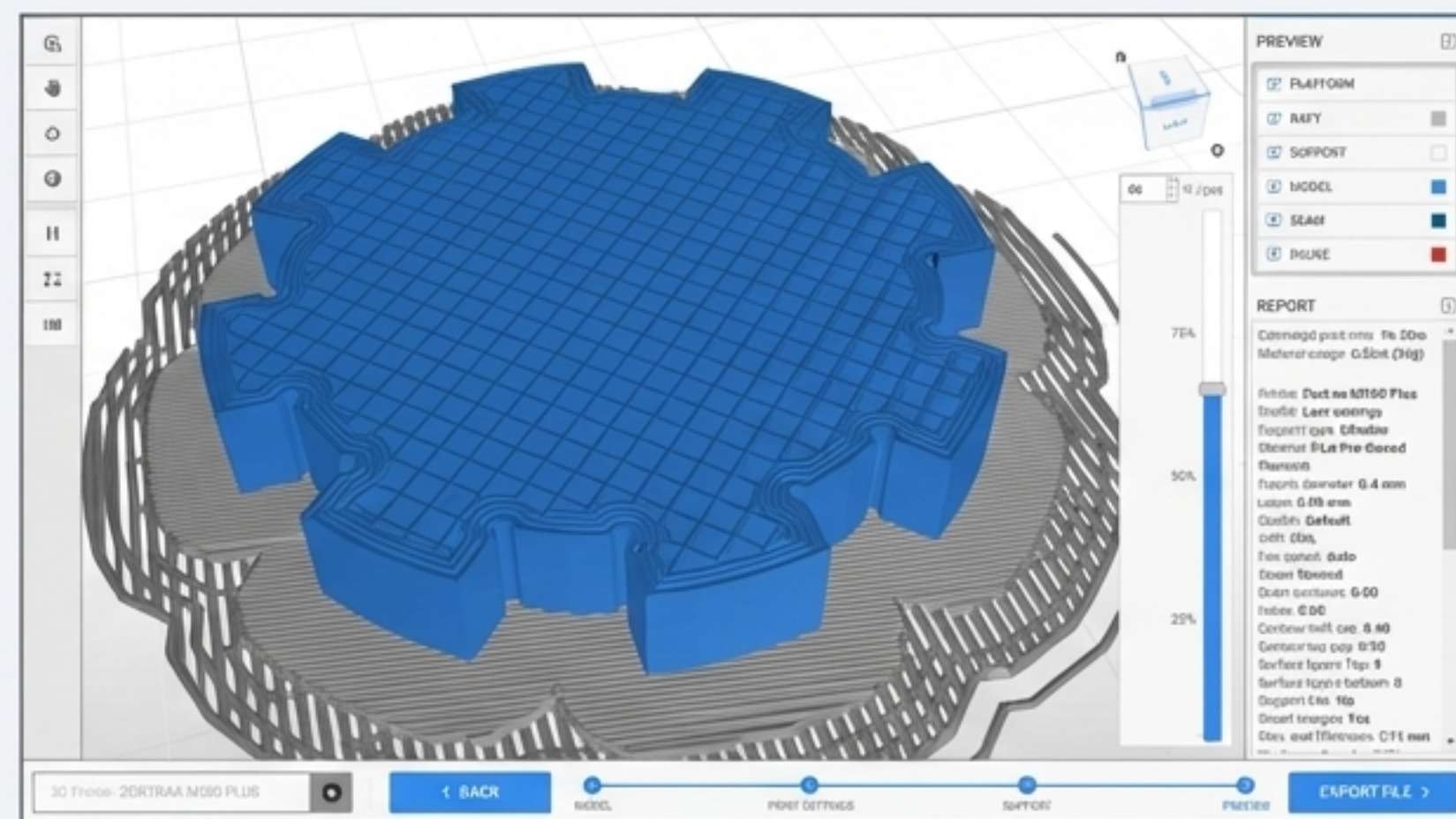
Comparăm abaterile prezise de modelul ANN cu cele măsurate experimental pe noua piesă.

Tabel Comparativ (pentru Ød1 / ØD1)

Indicator	Valoare PREZISĂ (ANN)	Valoare MĂSURATĂ (experimental)
ard_Arbore (Ød1)	0.0036	0.0024
ard_Butuc (ØD1)	0.0061	0.0018

Tabel cu Soluții Optime

Soluție	ard Ød1 (f1)	ard ØD1 (f2)	Grosime Strat (x1)	Densitate (x2)	Diametru (x3)
1	0,004	0,005	0,102	46,995	49,83
2	0,003	0,007	0,131	56,84	49,498



Concluzie Validare: Rezultatele experimentale confirmă acuratețea modelului predictiv și eficiența metodei de optimizare. Abaterile reale sunt chiar mai mici decât cele prezise.

Întrebări de Reflecție: Dincolo de Date

- 1 Ce parametri au influențat cel mai mult rezultatul în fiecare studiu de caz și de ce?
Pistă de gândire: A fost un singur parametru dominant (ca la piesa filetată) sau o interacțiune complexă (ca la arborele canelat)?
- 2 Ce compromisuri ingineresti ați identificat?
Pistă de gândire: Gândiți-vă la relația dintre precizie dimensională, rezistență mecanică, timp de fabricație și costul materialului.
- 3 Cum ați modifica strategia de măsurare pentru o piesă cu geometrie și mai complexă, destinată unei aplicații aerospațiale?
Pistă de gândire: Ar fi suficiente 3 axe de măsurare? Ce alte tipuri de defecte ați căuta (ex. porozitate internă)?
- 4 Ce limite are tehnologia FDM analizată pentru producția de piese funcționale de înaltă precizie? Ce tehnologii AM alternative ar putea fi mai potrivite și de ce?
Pistă de gândire: Comparați FDM cu tehnologii precum SLA (Stereolithography) sau SLM (Selective Laser Melting) în termeni de rezoluție, materiale și proprietăți mecanice.

Concluzii: Lecțiile Principale ale Investigației



1. Abaterile Dimensionale Sunt Inerente, Dar Predictibile și Controlabile.

Fenomenele fizice ale procesului FDM (termice, geometrice) introduc erori sistematice. Cheia nu este eliminarea lor completă, ci înțelegerea, cuantificarea și managementul lor.



2. Metrologia de Precizie Este Fundamentul Controlului Calității.

Fără date precise de la instrumente adecvate (proiector de profil, CMM), orice încercare de optimizare este o presupunere. Măsurarea transformă o problemă calitativă ('piesa nu se potrivește') într-una cantitativă ('abaterea pe diametrul D1 este de -0.331 mm').



3. Modelele Computaționale (ANN, GA) Permit Optimizarea Sistemelor Complexe.

Pentru probleme multi-variabile, intuiția inginerească trebuie completată de instrumente avansate. Abordarea hibridă ANN-GA s-a dovedit extrem de eficientă pentru a găsi combinații optime de parametri, un proces aproape imposibil de realizat prin încercări manuale.

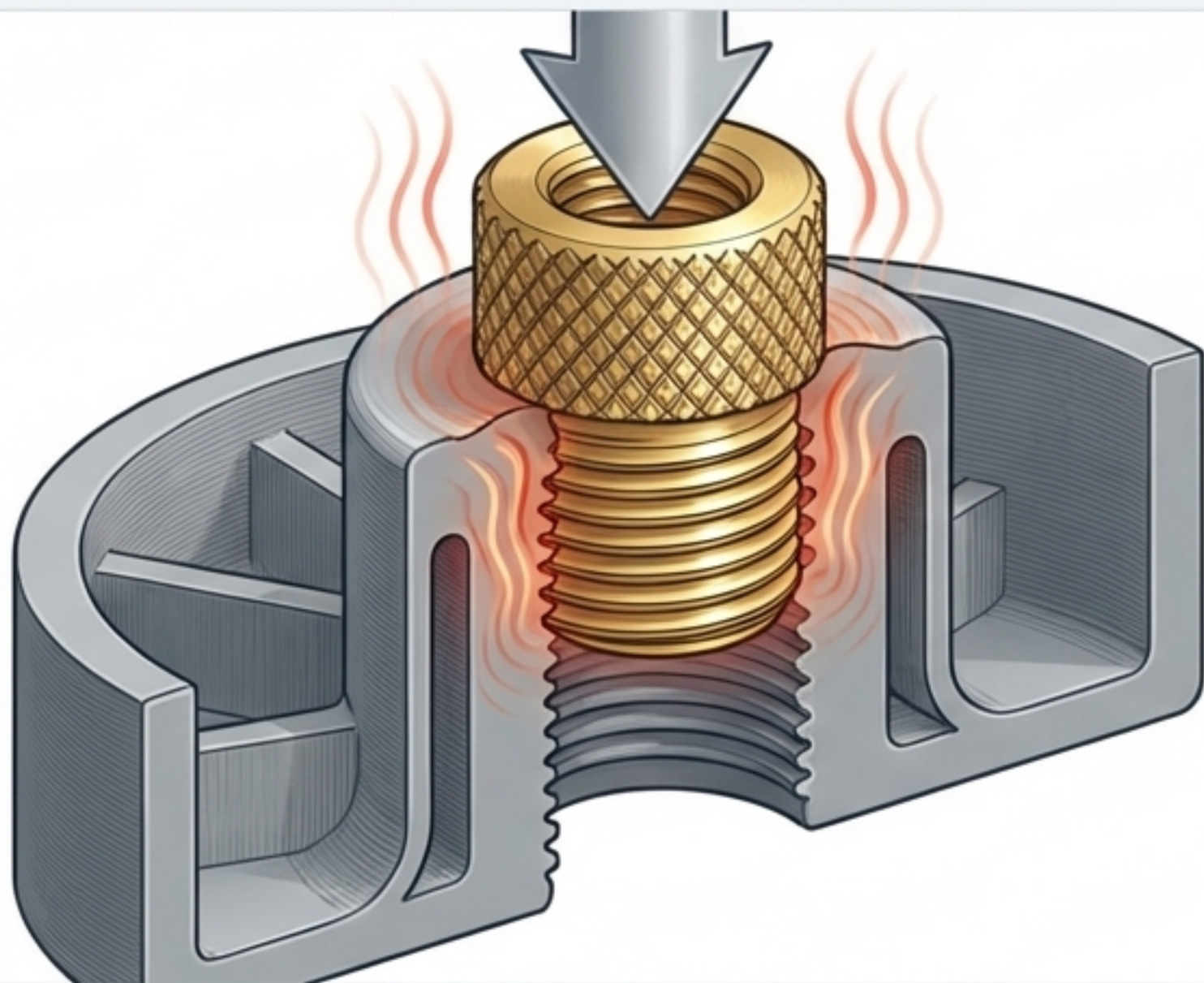


4. Calitatea în Fabricația Aditivă Este un Proces Integrat.

Succesul depinde de o buclă de feedback continuă între Proiectare (inclusiv DfAM), Proces (parametrii de imprimare), Măsurare (metrologie) și Optimizare.

Perspective: Următorul Nivel în Proiectarea Funcțională a Pieselor AM

Abilitatea de a controla precizia dimensională a componentelor polimerice este esențială, dar multe aplicații industriale necesită performanța localizată a metalelor.



Viitoarea Provocare: Integrarea Insertiilor Metalice

- **Obiectiv:** Crearea de piese hibride care combină complexitatea geometrică și greutatea redusă a polimerilor FDM cu rezistența la uzură și la smulgere a insertiilor metalice (ex. pentru filete de înaltă rezistență).
- **Metoda de investigat:** Introducerea la cald a insertiilor în piese pre-imprimare.
- **Parametri de optimizat:** Geometria locașului (bosa), temperatura de inserție, materialul polimeric.
- **Analiză:** Evaluarea rezistenței la smulgere (tracțiune axială) și calitatea interfeței polimer-metal.

Mesaj final: Competențele de analiză metrologică și optimizare de proces pe care le-ați exersat astăzi sunt fundamentale pentru a aborda aceste provocări avansate și pentru a extinde aplicabilitatea fabricației aditive de la prototipare la producția de componente funcționale, de înaltă performanță.